

Registro, Tabela e Arquivo

- As peças concretas de trabalho no SGBD
- Registro: o "retrato" de uma instância
- Tabela: o "álbum" de registros
- Arquivo: o "cofre" físico no disco
- Hierarquia: dados → registro → tabela → arquivo

Registro (linha ou tupla)

Menor unidade lógica de informação estruturada

Descreve uma única instância da entidade

Ex.: ID: 101 | Nome: Ana Silva | Curso: Ciência da Computação | Ano: 2023

É horizontal: amarra os atributos de um único indivíduo

Atualizar o curso da Ana = atualizar 1 registro

Tabela (relação)

Conjunto estruturado de registros com os mesmos atributos

Representa a classe da entidade (ex.: ALUNOS)

Linhas = registros | Colunas = atributos

Nível lógico: define as regras (chave primária, tipos, campos obrigatórios)

Coleção organizada e consultável via SQL

Arquivo: o nível físico

- A tabela precisa de um lugar físico para existir
- SGBD grava os dados em arquivos no disco (*datafiles*)
- Persistência: os dados sobrevivem ao desligar do computador
- Contém bytes, índices e estruturas de alocação
- Apenas o motor do SGBD sabe lê-los

Analogia do arquivo de aço



Gaveta de metal = **Arquivo**
(nível físico)



Etiqueta "Funcionários
Ativos" = **Tabela** (nível
lógico)



Ficha individual de
papelão = **Registro**



Hierarquia: dados →
registro → tabela → arquivo



O primeiro passo para se
tornar um arquiteto de
dados

Encerramento

1

Armazenar o Dado

2

Processar em Informação

3

Analisar em Conhecimento

Registros formam tabelas; tabelas vivem em arquivos

"Dominar essa evolução separa o operador do verdadeiro analista!"

Dúvidas?

